



Pet Interaction Redesign — Roadmap

Mục tiêu: biến Pet từ "icon hiển thị" thành **người bạn đồng hành sống động** — gắn cảm xúc của người học với pet, tạo lý do quay lại app mỗi ngày.

Tài liệu này **chỉ thiết kế**, chưa code. Mỗi phase đều liệt kê: ý tưởng, tương tác cụ thể, dữ liệu cần lưu, asset hình ảnh cần đặt vẽ, và độ ưu tiên.

1. Vấn đề hiện tại

Khu vực	Trạng thái	Vấn đề
Trang Pet	Hiển thị tĩnh: 1 ảnh + tên + chỉ số + needs bars	Pet không "phản ứng" với hành vi người dùng
Trang bài học	Pet xuất hiện ở góc chat (CowdiChat)	Chỉ thoại random theo mood
Quiz / Mini-game	Không có Pet	Pet không "cổ vũ" hay phản ứng đúng/sai
Tiến hóa	Có animation Pokemon-style (vừa thêm)	Chỉ chạy 1 lần khi đủ XP — sau đó im lìm
Tương tác trực tiếp	Cho ăn XP, đổi tên, mặc đồ	Thiếu cảm giác "chăm sóc" thật sự
Phản hồi cảm xúc	Mood: happy / sad / sick	Quá thô — chỉ 3 trạng thái
Social	Tặng trứng cho bạn (vừa làm)	Không có tương tác giữa các pet

2. Nguyên tắc thiết kế

- Sinh động không nhàm** — animation luôn ngắn (< 2s), không cản dòng học
- Pet là cái cớ, học là mục tiêu** — mọi tương tác phải dẫn đến hành động học tiếp theo
- Có cảm xúc, có trí nhớ** — pet nhớ những gì người dùng làm (perfect quiz, miss streak, đổi pet...)
- Cá nhân hóa** — pet "biết" tên người dùng, tên pet, khung giờ học, môn yếu
- Tiết kiệm asset** — ưu tiên dùng lại 5 stage + layer overlay (mắt/miệng/hiệu ứng) thay vì vẽ lại toàn bộ
- Có thể tắt** — người không thích phiền có nút tắt sound/voice/popup

3. Lộ trình (4 phase)

Phase 1: Cảm xúc & phản ứng tức thì	(1-2 tuần)	☆☆☆ Cao
Phase 2: Hoạt cảnh trong giờ học	(2-3 tuần)	☆☆☆ Cao
Phase 3: Trí nhớ & câu thoại thông minh	(2 tuần)	☆☆ Trung
Phase 4: Tương tác xã hội giữa các pet	(3 tuần)	☆☆ Trung-Cao

4. Phase 1 — Cảm xúc & phản ứng tức thì

4.1. Mở rộng mood 3 → 8 trạng thái

Mood	Trigger	Hiệu ứng hình	Câu thoại
------	---------	---------------	-----------

excited	Vừa lên cấp / perfect quiz	Nhảy lên + sparkle	"Wowww! Đỉnh quá!"
happy	Bình thường, needs >70	Đu đưa nhẹ	(random pool hiện tại)
proud	Tiến hóa xong	Đứng thẳng, hào quang	"Mạnh hơn rồi đó!"
focused	Đang học/quiz	Ngồi yên, mắt sáng	"Tập trung nào..."
tired	Online lâu > 30p liên tục	Ngáp, dụi mắt	"Nghỉ chút đi bạn ơi"
sad	Miss streak / sai liên tiếp	Ủ rũ, đầu cúi	"Đừng nản, làm lại nha 🥺 "
sick	Needs < 30 quá lâu	Sốt, run rẩy	"Tớ không khỏe..."
sleepy	Sau 23h	Mắt nhắm hờ	"Khuya rồi, học nốt rồi đi ngủ nhé 🌙 "

Asset cần: mỗi pet × mỗi stage → thêm **3 overlay PNG nhỏ (~80×80px, transparent)**:

- `_eyes_normal.png` / `_eyes_sleepy.png` / `_eyes_excited.png`
- `_mouth_normal.png` / `_mouth_smile.png` / `_mouth_sad.png`
- `_accent_zZz.png` / `_accent_sparkle.png` / `_accent_heart.png`

→ Ghép lên ảnh gốc bằng CSS layer thay vì vẽ lại toàn pet. **Tiết kiệm 80% công vẽ.**

4.2. Micro-animation phản hồi

Mỗi pet luôn có 1 trong 4 loop nhẹ chạy ngầm:

- **Idle Breath** — phình to/nhỏ 2% mỗi 2.5s
- **Idle Bob** — nhún nhẹ ±4px mỗi 1.8s
- **Idle Blink** — chớp mắt (overlay eyes) random 3–6s
- **Idle Tail/Ear Twitch** — tùy pet (ví dụ Foxie vẫy tai)

→ Thực hiện bằng CSS keyframes, **0 thêm asset** nếu chỉ dùng transform.

4.3. Phản ứng tức thì (event-based reactions)

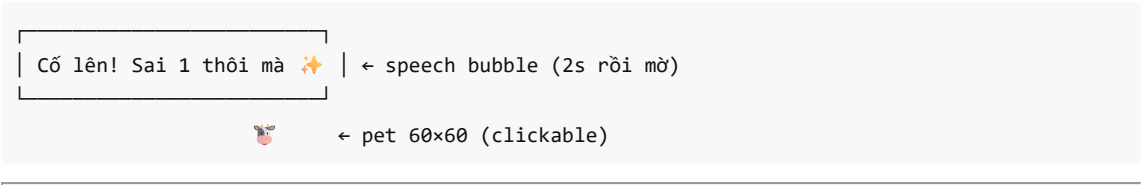
Sự kiện	Phản ứng pet (≤ 1.5s)	Sound
Trả lời đúng quiz	Nhảy 1 cái + 🌟 sparkle	"ting" ngắn
Trả lời sai	Lắc đầu nhẹ + "?" pop	"blip"
Perfect quiz	Pet xoay 360° + confetti mini	"yay"
Lên cấp	Hào quang vàng 1s	"level-up"
Vào trang lần đầu mỗi ngày	Pet vẫy tay + "Chào lại nha!"	"hello"
Streak +1	Pet đeo dải băng 🔥 trên đầu 5s	"fire"
Miss streak	Pet ngồi cúi đầu 3s	"sad"
Nhận quà từ bạn	Pet ôm hộp quà	"gift"

→ Component dùng chung: `<PetReaction trigger="correct" />` → tự mount → tự unmount sau animation.

4.4. Pet companion bar (sticky)

Một thanh nhỏ luôn xuất hiện ở góc dưới bên phải khi đang học/quiz:

- Ảnh pet thu nhỏ 60×60
- Speech bubble bên trái pet
- Bấm vào → mở chat đầy đủ (CowdiChat hiện tại)



5. Phase 2 — Hoạt cảnh trong giờ học

5.1. Pet "live" trong LessonDetailPage / QuizPage

Thay vì chỉ có ở góc chat, pet xuất hiện cạnh khu vực câu hỏi:

- Pet "nhìn" về phía text khi bạn đọc
- Pet "gật đầu" khi bạn chọn đáp án
- Pet "khoanh tay chờ" khi bạn dừng lâu
- Sau 5 câu liên tục đúng → pet làm gesture "high-five"

5.2. Quest đối thoại (Daily Dialogue)

Mỗi ngày pet "yêu cầu" 1 thứ:

- "Hôm nay tớ muốn nghe bạn đọc 5 từ mới" → unlock food
- "Cho tớ học bài Listening đi, lâu rồi tớ không tập nghe..."
- "Hôm nay tớ buồn vì hôm qua bạn không qua... học bù giúp tớ nha 🥺"

Đáp ứng → pet "vui" cả ngày, được +XP bonus.

5.3. Phòng pet (Pet Room) — màn hình toàn cảnh

Hiện tại trong PetPage pet đứng giữa khung trắng. Đề xuất:

- Background thay đổi theo room đã mua (đã có data, chưa hiển thị nền)
- Thêm furniture nhỏ: chén ăn, đệm ngủ, kệ sách, ảnh chủ
- Pet đi qua đi lại trong khung (CSS translateX random keyframes)

Asset cần: mỗi room → 1 ảnh nền 1024×768 + 3–5 furniture PNG.

5.4. Lịch sinh hoạt (Pet Schedule)

Pet có thời gian biểu:

Giờ	Hoạt động	Hiển thị
6:00–9:00	Buổi sáng tươi tỉnh	Pet vươn vai
9:00–11:30	Học cùng bạn	Bình thường + động viên
12:00–13:30	Ăn trưa	Pet cầm chén / ngủ trưa

13:30–17:00	Học buổi chiều	Bình thường
17:00–19:00	Chiều tà — cảm xúc	Pet ngấm hoàng hôn
19:00–22:00	Học cùng bạn (prime time)	Bình thường + chủ động bắt chuyện
22:00–23:30	Sắp ngủ	"Khuya rồi đó, học 1 bài nữa rồi đi ngủ nha"
23:30–6:00	Đang ngủ	Pet nằm + 🛌 — chỉ hiện thoại "Ssssh tớ đang ngủ"

6. Phase 3 — Trí nhớ & câu thoại thông minh

6.1. Pet Memory Bank (lưu trong localStorage / DB)

```
petMemory = {
  lastSawUser: ISO date,           // ngày cuối tương tác
  daysAway: int,                   // số ngày chủ vắng
  recentMood: 'sad' | 'happy' | ...,
  weakSkill: 'listening',          // môn yếu nhất → pet nhắc
  strongSkill: 'reading',
  favoriteFood: 'food_apple',      // food được cho ăn nhiều nhất
  favoriteLesson: 'L12',
  totalHugs: int,                  // số lần bấm vào pet
  bestStreak: int,
  lastEvolveAt: ISO date,
  petBirthday: ISO date,          // ngày unlock
}
```

6.2. Câu thoại thông minh dựa trên Memory

Trigger memory	Câu thoại
daysAway >= 3	"Bạn đi đâu mà lâu vậy 😭 tớ nhớ bạn quá!"
daysAway >= 7	"Tớ tưởng bạn quên tớ luôn rồi... nhưng tớ vẫn chờ ❤️ "
weakSkill = listening	"Listening hôm nay nha? Tớ muốn tập nghe cùng bạn 🧐 "
bestStreak vừa bị phá	"Streak 12 ngày bị mất rồi 😩 nhưng đừng nản, làm lại nha!"
petBirthday hôm nay	"Hôm nay là sinh nhật tớ đó! 🎂 +50 coins quà nè!"
Cùng giờ học mọi ngày sắp tới	"Tớ chờ bạn 5 phút nữa nha — giờ học quen rồi đó ⌚ "
lastEvolveAt > 14 ngày	"Lâu rồi tớ không tiến hóa... cho tớ ăn XP với 😬 "

→ Mỗi pet có **5–10 template thoại** cho mỗi trigger để không lặp.

6.3. Pet Diary — Nhật ký cùng pet

Cuối mỗi tuần, pet "viết" tóm tắt:

 Tuần của Cowdi #14

 06-12/05/2026

 XP học được: 850

 Streak: 7 ngày (kỷ lục mới!)

 Câu chuyện của tớ:

"Tuần này bạn chăm thật đấy! Hôm thứ 3 quên đến nhưng thứ 4 đã bù 2 bài. Tớ tiến hóa lên Junior nhờ bạn 🎉"

 Tuần sau cùng nhau: hoàn thành 3 bài Listening

→ Lưu vào tab **Lịch sử** trong PetPage, có thể share thành ảnh.

7. Phase 4 — Tương tác xã hội giữa các pet

7.1. Pet visits — Pet bạn bè ghé thăm

Khi 2 user là bạn nhau (đã invite/duel):

- 1 lần/ngày, pet bạn "ghé" PetPage của mình
- "🐾 Foxie của Nam vừa đi qua! Nó để lại 1 món quà 🎁"
- Nhận → +10 coins hoặc 1 food random

7.2. Pet Photo / Selfie cùng pet

- Trên PetPage có nút  **Chụp ảnh cùng pet**
- Render canvas 1080×1080:
 - Pet ở giữa
 - Avatar user góc trên
 - Khung viền + caption "Tớ và [tên pet] đã học [tổng XP] cùng nhau"
 - Watermark cowdi.net
- Share thẳng → tự nhiên hơn thiệp invite

7.3. Pet Duel cosmetics

Khi duel:

- Pet 2 bên đứng đối đầu trên màn hình quiz
- Mỗi câu đúng → pet mình "đánh" 1 đon (hoạt ảnh tia sáng)
- Mỗi câu sai → pet mình bị "vấp"
- Thắng → pet đeo huy chương 🏆

7.4. Pet Forum mini (nhẹ)

Trong AccountPage / Leaderboard:

- 1 cột "Câu nói của pet hôm nay" — random 5–10 pet người dùng khác đang post
- Click → vào profile public của user đó (xem pet, không gửi tin nhắn — tránh moderation)

8. Asset Plan — Hình cần đặt vẽ

Bạn đã mua AI tạo ảnh → đây là spec để feed prompt.

8.1. Overlay layers (cho mọi pet × stage 1–4)

File	Kích thước	Mô tả prompt
<pet>_eyes_blink.webp	80×80 transparent	mắt nhắm dạng " _ _ ", cùng style chibi
<pet>_eyes_excited.webp	80×80	mắt to hình sao ✨
<pet>_eyes_sleepy.webp	80×80	mí mắt nửa khép
<pet>_zZz.webp	60×60	chữ Z chồng nhau lơ lửng
<pet>_sparkle.webp	60×60	cụm ✨ vàng
<pet>_heart.webp	40×40	trái tim hồng nhỏ
<pet>_sweat.webp	30×60	giọt mồ hôi xanh dương
<pet>_question.webp	50×50	dấu "?" vàng cong vẽ tay

→ **Tổng: 8 overlay × dùng chung cho tất cả pet** = chỉ ~8 file (không nhân với pet vì overlay là chung).

8.2. Pose phụ (chỉ cần cho TOP 5 pet phổ biến để giảm chi phí)

cowdi , foxie , monk , prisma , pumpkin × 4 pose:

- _pose_wave.webp (vẫy tay chào)
- _pose_sleep.webp (nằm ngủ)
- _pose_jump.webp (nhảy ăn mừng)
- _pose_sad.webp (cúi đầu buồn)

→ 5 pet × 4 pose × 5 stage = **100 ảnh** — nhiều, nên ưu tiên **stage 3 (super)** là **stage user nhìn nhiều nhất**, giảm còn 20 ảnh.

8.3. Room backgrounds (5 rooms × 1 ảnh nền)

- room_library_bg.webp 1024×768
- room_beach_bg.webp
- room_space_bg.webp
- room_forest_bg.webp
- room_castle_bg.webp

8.4. Furniture decorations (PNG transparent ~200px)

- furn_bowl.webp (chén ăn)
- furn_bed.webp (đệm ngủ)
- furn_books.webp (chồng sách)
- furn_trophy.webp (cúp)
- furn_photo.webp (khung ảnh chủ)

8.5. Effect frames (cho reaction animation)

- fx_confetti.webp (3 frame loop)
 - fx_levelup_aura.webp
 - fx_fire_streak.webp
 - fx_gift_box.webp
-

9. Data schema mới (chỉ liệt kê, chưa migrate)

9.1. Bảng pet_memory (mới)

```
CREATE TABLE pet_memory (  
  user_id INT,  
  pet_instance_id VARCHAR(64),  
  last_seen_at DATETIME,  
  total_hugs INT DEFAULT 0,  
  favorite_food VARCHAR(32),  
  weak_skill VARCHAR(16),  
  strong_skill VARCHAR(16),  
  best_streak INT DEFAULT 0,  
  pet_birthday DATE,  
  diary_entries JSON, -- array of weekly entries  
  PRIMARY KEY (user_id, pet_instance_id)  
);
```

9.2. Bảng pet_visits (mới)

```
CREATE TABLE pet_visits (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  from_user_id INT,  
  to_user_id INT,  
  gift_type VARCHAR(32), -- 'coins' | 'food'  
  gift_value INT,  
  claimed BOOLEAN DEFAULT 0,  
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

9.3. Field thêm cho mỗi pet instance trong JSON

```
{  
  // ...existing fields  
  currentMood: 'happy',           // computed mỗi 5 phút  
  lastReactionAt: ISO date,  
  schedule: { wakeAt: '06:00', sleepAt: '23:30' }, // user có thể tùy chỉnh  
}
```

10. UX Guidelines

1. **Animation budget** — tổng mọi animation trên 1 màn hình ≤ 3 cái cùng lúc
2. **Không cản học** — pet reaction luôn ở góc, không che vùng câu hỏi
3. **Tắt được** — Settings → "Pet effects" có 3 mức: Full / Quiet / Off
4. **Loading first** — chưa load xong asset thì hiển thị emoji fallback (đã có)
5. **A11y** — `aria-live="polite"` cho speech bubble, không tự động phát âm

6. **Performance** — overlay PNG dùng `loading="lazy"` , room background dùng CSS `background-image` (cache tốt hơn)

11. Metric đo lường thành công

Metric	Hiện tại	Mục tiêu sau 4 phase
Avg session duration	~6 phút	+40% → 8.5 phút
D1 retention	~25%	+30% → 32%
D7 retention	~12%	+50% → 18%
Pet feed XP/tuần/user	~200	+100% → 400
Share invite created/user/tháng	0.15	+200% → 0.5
User bấm vào pet > 5 lần/session	18%	50%

12. Thứ tự triển khai đề xuất

Tuần 1	▶ Phase 1.1 (mood overlay) + 1.2 (idle anim)	⚡ Quick win
Tuần 2	▶ Phase 1.3 (reaction system) + 1.4 (companion bar)	
Tuần 3-4	▶ Phase 2.1 (pet trong lesson) + 2.2 (daily dialogue)	
Tuần 5	▶ Phase 2.3 (room background)	
Tuần 6-7	▶ Phase 3 (memory + diary)	
Tuần 8-10	▶ Phase 4 (visits + photo + duel cosmetics)	

Quick win đầu tiên (3 ngày): chỉ Phase 1.1 + 1.2 — đã đủ làm pet "sống" rõ rệt, gần như 0 backend changes.

13. Câu hỏi cần quyết trước khi code

- 1. **Asset budget** — AI tạo ảnh có giới hạn không? Số file tối đa?
- 2. **Room background priority** — làm 5 room ngay hay chỉ 1-2?
- 3. **Pet schedule** — có cho user tùy chỉnh hay theo VN timezone cứng?
- 4. **Pet visits** — bật ngay hay sau khi có > 100 user thật?
- 5. **Voice** — có thêm voice clip ngắn (1-2s) cho mỗi pet không?